

QuEra Computing

深度研究报告

中性原子量子计算 · 容错量子计算 · 哈佛/MIT 血统

数据截止：2026 年 6 月

战略情报与成果专利室

2026 年 6 月 26 日

目录

第一部分 深度分析报告

1 公司概况

QuEra Computing（全称 QuEra Computing Inc.）是一家 2018 年诞生于波士顿的中性原子量子计算公司，它并不仅仅是另一家量子硬件初创企业，而是代表了一条与 IBM/Google 超导路线、Quantinuum 离子阱路线分庭抗礼的“第三条道路”。公司的学术血统堪称量子计算领域的“梦之队”——四位联合创始人分别来自哈佛大学（Mikhail Lukin、Markus Greiner）和 MIT（Vladan Vuletić、Dirk Englund），其中 Lukin 教授是中性原子量子计算路线的奠基人，美国国家科学院院士，个人 h-index 高达 176。

QuEra 的核心产品是 Aquila——一台 256 量子比特的中性原子量子计算机，2022 年 11 月成为首个上架 AWS Braket 公有云的中性原子系统。公司累计融资约 \$3.3 亿，其中 2025 年 2 月完成的 \$2.3 亿战略轮由 Google 和软银联合领投，估值推至约 \$15 亿。目前公司在波士顿运营，并在日本（AIST 合作）、英国（Harwell 科技园区）和澳大利亚（Pawsey 超算中心）建立海外节点。

2026 年 6 月，QuEra 联合 AWS 宣布了其最雄心勃勃的计划：Libra 系统将于 2028 年上线 Amazon Braket，成为首个商业化的容错量子计算机——256 逻辑量子比特、10,000-15,000 物理量子比特、逻辑错误率 10^{-6} ，并在此后迅速升级至 1,000+ 逻辑量子比特、 10^{-9} 错误率的 Gigaquop 级别。

2 创始团队与核心人才

QuEra 的创始团队由四位顶尖学者构成了一张横跨哈佛和 MIT 的学术网络，这在量子计算创业公司中绝无仅有。

Mikhail Lukin（联合创始人兼首席科学家），哈佛大学物理学教授，美国国家科学院院士，h-index 176，450+ 论文，136,000+ 引用。他是中性原子量子计算路线的奠基人，其团队率先实现了可编程里德伯原子阵列的关键技术突破。Lukin 也是 QuEra 技术路线的灵魂人物——Transversal STAR 架构和 qLDPC 纠错方案的核心思想均源自其哈佛实验室。他的研究从量子光学、金刚石 NV 色心量子传感到中性原子量子计算，跨越了量子科学的多个前沿领域。

Vladan Vuletić（联合创始人兼 CTO），MIT Lester Wolfe 物理学教授，h-index 65，236 篇论文。他是冷原子与腔量子电动力学领域的权威，其团队在 2017 年发表了标志性的“51 原子量子模拟器”论文（Nature, 3,190 引用），为 QuEra 的硬件平台奠定了直接的技术基础。Vuletić 在斯坦福大学师从诺贝尔奖得主 Steven Chu 进行博士后研究，是美国物理学会和 AAAS 会士。

Markus Greiner（联合创始人），哈佛大学物理学教授，h-index 55，麦克阿瑟天才奖获得者。他开发了光晶格中单原子分辨成像技术——这一能力是中性原子量子计算机可编程性的前提。Greiner 的研究聚焦于量子模拟和多体物理。

Dirk Englund（联合创始人），MIT 电子工程与计算机科学系教授，h-index 81，725 篇论文。他是一位技术创业者典范——同时创办了四家公司：QuEra（量子计算）、Lightmatter（光子 AI 芯片，估值数十亿美元）、DUST Identity（金刚石防伪）、Quantum Network Technologies（量子中继器）。Englund 的研究横跨量子光子学、集成量子系统和光子 AI 加速器，这一跨界能力使他成为 QuEra 硬件工程化的重要推动者。

在创始人之外，QuEra 还汇聚了一支兼具学术深度和工业经验的执行团队：CEO Andy Ory 是

连续创业者，此前创办的 Acme Packet 以 \$21 亿被 Oracle 收购；总裁 Takuya Kitagawa 在加入仅 4 个月后即主导完成 Google/软银 \$2.3 亿战略融资；CCO Yuval Boger 是前 Classiq CMO；CFO Ed Durkin 曾主导多家科技公司的 IPO 和并购退出。

通过论文作者分析，我们识别出 23 位与 QuEra 紧密关联的研究人员，包括 VP 算法 Sheng-Tao Wang（26 篇论文）、高级科学家 Fangli Liu（16 篇）、高级量子科学家 Milan Kornjača（15 篇）、量子纠错科学家 Chen Zhao（10 篇）等。346 位论文作者中，Top 15 有 12 位与 QuEra 直接关联，产学研一体化程度极高。

3 融资历程

截至 2026 年中，QuEra 累计融资约 \$3.3 亿，是中性原子路线融资规模最大的公司。其资本路径清晰地分三个阶段：

第一阶段（2021-2023）：学术声誉驱动。 2021 年 11 月完成 \$1,700 万 A 轮融资（Rakuten、Day One Ventures 等），此时 Aquila 刚刚发布；2022 年 8 月获得 DARPA\$1,100 万合同（ONISQ 计划）；2023 年 6 月完成 \$3,600 万 B 轮融资（Eclipse Ventures 领投）。这一阶段的核心叙事是”哈佛/MIT 血统 + 中性原子路线潜力”，投资方以理解深科技长周期逻辑的早期 VC 为主。

第二阶段（2024）：政府合同验证。 2024 年 11 月获得日本 AIST\$4,100 万合同——这是中性原子量子计算机获得的最大单笔国家级部署合同。这一合同证明了 QuEra 不仅是”实验室项目”，而是有能力向外国政府交付实际系统。同期 QuEra 在英国 Harwell 科技园区设立欧洲总部。

第三阶段（2025）：战略巨头入局。 2025 年 2 月完成的 \$2.3 亿战略轮是整个量子计算行业的风向标事件。领投方是 Google Quantum AI 和软银愿景基金——前者是量子计算领域最大的企业玩家之一，后者是孙正义领导的全球最大科技基金。这轮融资不仅将 QuEra 的估值推至 \$15 亿，更意味着中性原子路线获得了与超导、离子阱同等的”主流认可”。值得注意的是，Takuya Kitagawa 在 2024 年 11 月加入 QuEra，仅 4 个月后即主导完成这轮融资——这一时间线的紧凑性暗示融资谈判在 Kitagawa 加入前已进入实质阶段，而他的日裔背景和 Rakuten 人脉可能在引入软银方面发挥了关键作用。

\$2.3 亿的规模在量子计算创业公司中仅次于 PsiQuantum（累计 \$7 亿 +）和 IonQ（SPAC 上市），但远超过同路线的 Pasqal（累计约 \$1.4 亿）和 Atom Computing（已被 Quantinuum 吸收）。更关键的是，这轮融资后 QuEra 的论文产出从 2025 年中的 6 篇密集爆发直接推进到 2026 年的 Libra 路线图，资金 → 研发 → 产品的时间压缩效应极为明显。

4 技术架构与核心产品

QuEra 的技术栈围绕中性原子平台构建，从硬件到软件形成全栈覆盖。

Aquila（256 量子比特量子计算机）是 QuEra 的第一代商用产品。基于铷-87 原子在真空光镊阵列中的量子态操控，Aquila 支持模拟和数字两种运算模式。2022 年 11 月上架 AWS Braket 后，Aquila 成为全球首个在公有云上运营的中性原子量子系统。它的核心优势在于”全连通”——通过光学镊子动态移动原子，任意量子比特对都能直接纠缠，无需像超导芯片那样通过 SWAP 网络间接连接。这一特性不仅是算法效率的优势，更是后文将详述的 Transversal STAR 纠错架构的物理基础。

Bloqade 是 QuEra 的开源量子编程 SDK，支持 Python 接口和脉冲级控制。与 IBM Qiskit 或 Google Cirq 等通用量子 SDK 不同，Bloqade 专门为中性原子的模拟和数字混合模式优化，允许

用户在”模拟量子模拟”和”数字量子计算”之间无缝切换——这是中性原子平台独有的能力。

Tsim 是 2026 年 4 月发布的快速纠错模拟器，支持非 Clifford 电路的通用模拟。Tsim 的发布标志着 QuEra 从”硬件公司”向”硬件 + 工具”的转变，它为开发者提供了在实际硬件部署前验证纠错方案性能的能力，是 Libra 路线图中连接理论和工程的桥梁。

Gemini-Class 系统是下一代硬件，目标支持横向逻辑门和 qLDPC 编码。与 Libra 不同，Gemini 定位为”日本市场的先锋部署”，将率先部署在日本 AIST 的 ABCI-Q 超算中心。Gemini 的逻辑比特保真度数据将是判断 2028 年 Libra 能否兑现的关键先行指标。

Transversal STAR 架构是 QuEra 技术路线中最具战略价值的创新。这项与 Los Alamos 国家实验室合作发表在 PRX Quantum 的架构方案，从根本上绕过了传统容错量子计算的两大资源瓶颈：（1）魔态蒸馏——传统方案需将约 90% 的物理量子比特用于制造高保真度魔态，而 STAR 架构通过横向注入 + post-selection 方案无需蒸馏工厂；（2）晶格手术路由——传统方案需要深度校验子轮次来连接远距离逻辑比特，而中性原子的原子 shuttling 能力使 Clifford 门只需约 1 轮校验子即可完成。配合 qLDPC 编码（编码率可达 1:2，远超 surface code 的 1:81），STAR 架构仅需 1,500-3,000 物理量子比特即可达到 megaquop 级别，而传统方案需要 10 万 + 物理比特。

5 合作生态

QuEra 的合作生态呈现出清晰的”六层漏斗”结构。

第一层：云平台伙伴。 AWS 是 QuEra 最重要的战略盟友。Aquila 是 Braket 上唯一的中性原子系统，2026 年 6 月双方将合作扩展至 Libra 2028 部署。qBraid 作为第二云入口，为学术用户提供更灵活的访问方式。

第二层：计算加速伙伴。 NVIDIA 在 QuEra 生态中扮演关键角色——GPU 集群用于实时量子纠错解码和神经网络解码器训练。在容错量子计算中，解码延迟必须在微秒级完成，NVIDIA 的硬件加速至关重要。

第三层：HPC/超算中心。 HPE（Hewlett Packard Enterprise）、Pawsey 超算中心（澳大利亚）、NERSC（美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室）构成了 QuEra 的 HPC 融合生态。量子-HPC 混合架构是 2020 年代后期超算升级的确定趋势，QuEra 在每个关键地理区域都布局了 HPC 合作伙伴。

第四层：量子软件伙伴。 33 家合作伙伴中约 10 家是量子软件公司，形成从算法（Algorithmiq、Phasecraft、QunaSys）、控制（Q-CTRL、Quantum Machines）、编译（Classiq、Horizon Quantum）到平台（Strangeworks、Wolfram）的完整软件栈。

第五层：国家项目。 日本 AIST \$4,100 万合同是最具分量的国家合作。同时 QuEra 在英国 Harwell 科技园区（英国国家量子技术计划核心区域）设有子公司，并通过 NERSC 合同进入美国 DOE 体系。

第六层：战略咨询与行业应用。 BCG、BIP、Deloitte 等咨询公司参与量子计算商业应用研究，SAS、NTT DATA 等 IT 服务商探索企业级量子解决方案。

6 竞争分析

6.1 竞争定位

在量子计算产业的三条主要技术路线——超导、离子阱、中性原子——中，QuEra 是中性原子路线的全球领导者。与超导路线（IBM、Google）相比，QuEra 在全连通性、常温运行和单模块扩展方面具有物理层面的优势；与离子阱路线（Quantinuum、IonQ）相比，QuEra 在量子比特数量（256 vs ~56）和扩展路径方面领先，但门保真度略逊。

在中性原子路线内部，QuEra 的主要竞争对手是 Pasqal（法国）和 Atom Computing（已被 Quantinuum 吸收）。Pasqal 在欧盟量子旗舰计划中占据核心地位，在欧洲市场有主场优势，但融资规模（~\$1.4 亿）和量子比特数量（~100）明显落后。Atom Computing 并入 Quantinuum 后，形成了中性原子 + 离子阱的双路线巨头，但其整合效果和独立运营能力仍存不确定性。

6.2 SWOT 分析

优势（Strengths）

- 顶尖学术血统：Lukin（h-index 176，美国科学院院士）+3 位哈佛/MIT 教授联合创办，论文产出（89 篇）与硬件交付同步
- 融资规模领先：\$3.3 亿总融资，2025 年 Google/软银领投 \$2.3 亿，中性原子路线融资最强
- 云平台独占：Aquila 是 AWS Braket 上唯一的中性原子量子计算机，渠道壁垒高
- 全栈能力：Aquila 硬件 +Bloqade SDK+Tsim 纠错模拟器 +33 家合作伙伴
- 纠错路线图明确：Transversal STAR 架构专利保护，目标 2028 年 1000+ 逻辑比特
- 董事会含金量高：Paul Maritz（VMware 前 CEO/Microsoft 早期高管）+Google/软银代表

劣势（Weaknesses）

- 硬件复杂度高：中性原子需要超低温真空 + 精密激光系统，工程成本大
- 数字门模式待提升：Aquila 当前以模拟模式为主，数字门保真度仍落后于超导和离子阱
- 核心人物依赖：技术路线高度绑定 Lukin/Vuletić/Greiner/Englund 四位学术创始人
- 营收规模小：虽有 \$3.3 亿融资但商业化收入仍处早期
- 员工规模有限：~150 人对标 \$3 亿 + 估值，工程交付能力存疑

机会（Opportunities）

- FTQC 先发优势：若 2028 年成功交付 1000+ 逻辑比特，将成为首个实用化容错量子计算平台
- AWS Braket 渠道放量：作为唯一中性原子供应商，享受 AWS 全球企业客户流量
- 亚太市场：日本 AIST 合同是桥头堡，可辐射韩国、新加坡、澳大利亚
- HPC 融合大趋势：Pawsey/HPE/NERSC 等超算中心争相部署量子加速器
- 常温运行优势：铷原子无需稀释制冷机，相比超导路线的能耗优势显著

威胁（Threats）

- Pasqal（法国）：同为中性原子路线，欧洲市场倾向本土企业
- Atom Computing 并入 Quantinuum：形成中性原子 + 离子阱双路线巨头
- IBM/Google 超导路线：数百亿美元级投入，若率先突破 FTQC 可能挤压中性原子空间
- FTQC 时间表风险：2028 年目标若延迟，\$2.3 亿估值承压
- 核心人物流失风险：Lukin 等创始人若回归全职学术，技术领导力断层

6.3 融资-产品-论文交叉分析

QuEra 的发展轨迹展现了一条“学术论文 → 硬件验证 → 融资加速 → 路线图跃升”的清晰路径。2023 年 12 月的 Nature 论文（48 逻辑比特展示，Physics World 年度突破）直接推动了 2024 年的恒开销容错理论和高保真度逻辑门实验。这些论文成果在 2025 年初转化为 Google/软银的 \$2.3 亿战略融资。融资到位后，2025 年年中论文产出爆发（6 篇关键论文密集发表），2025 年 9 月 Transversal STAR 架构预印本发布，最终在 2026 年 6 月催生了 Libra 2028 路线图。整个闭环周期约 30 个月——与芯片行业的 tape-out 到量产的时间线惊人地吻合。

QuEra 的 89 篇论文中，neutral_atoms 主题占比 41/89（46%），量子模拟 24 篇，量子算法 15 篇，硬件平台 14 篇，纠错与容错 9 篇。这一分布清晰地反映了公司“硬件为本、算法为用、纠错为矛”的技术战略。论文作者 346 人中 Top 15 有 12 位与 QuEra 直接关联——与 Algorithmiq 的“科研人员 = 论文作者 = 产品开发者”三位一体模式一致，但 QuEra 的规模更大、学术深度更强。

7 2028 年路线图可信度评估

7.1 技术底气

QuEra 声称 2028 年实现 1,000+ 逻辑量子比特、 10^{-9} 保真度的底气，来自 Transversal STAR 架构的三项核心突破：

（1）**绕过魔态蒸馏**。传统容错量子计算约 90% 的物理量子比特用于魔态蒸馏工厂。STAR 架构通过横向注入 + post-selection 方案，将小角度魔态的制备简化为物理 Z 旋转 + 1-2 轮校验子 + 失败重试（平均 2 次），完全消除了蒸馏工厂。

（2）**消除晶格手术路由**。中性原子的原子 shuttling 能力使 Clifford 门可以横向执行——CNOT 同时作用于多个逻辑比特对，校验子仅需 ~ 1 轮。相比传统 surface code 需要 $\sim d$ 轮校验子，速度提升约 250 倍。

（3）**qLDPC 编码极限压缩**。传统 surface code 需约 81 个物理比特编码 1 个逻辑比特。QuEra 的 qLDPC 编码方案可实现 10-20:1 的编码率，极限情况可达 2:1。配合横向注入，仅需 1,500-3,000 物理比特即可达到 meqaquop 级别。

这三项突破并非理论推测——从 2023 年 12 月到 2026 年 5 月，QuEra 及其哈佛/MIT 合作者在 Nature、PRX Quantum、PRL 上发表了 8 篇经同行评审的论文，逐层验证了逻辑比特、横向门、魔态蒸馏、超高率纠错等每一个技术环节。

7.2 风险评估

风险类别	等级	描述
工程风险	中等	3,000 原子（实验室）→10,000+ 原子（商用）的良率和均匀性挑战
时间风险	中高	2 年从架构论文到商用系统交付，硬件迭代周期极为紧张
人才风险	中低	核心依赖四位学术创始人，150 人团队快速扩张存在招聘瓶颈
竞争风险	中等	IBM 计划 2029 年 FTQC（仅晚 1 年）；Pasqal 欧盟主场

7.3 综合判断

QuEra 的 2028 路线图可信度：较高（7.5/10）。技术路线有清晰的理论和实验基础，论文-融资-产品节奏高度协调。主要风险在于工程放大和时间压力。对战略决策者而言，关键先行指标是 2026 年下半年至 2027 年初 Gemini 系统的逻辑比特保真度数据——这将是判断 Libra 能否在 2028 年兑现的最重要信号。

第二部分 附录

8 数据来源

本报告基于以下数据源综合分析：

- QuEra 官网（quera.com）所有公开页面、博客、新闻稿（抓取 582 篇文章）
- 89 篇 QuEra 相关科学论文（来自官网 Publications 页面，含 arxiv/CrossRef 元数据）
- PRX Quantum、Nature、Nature Physics、Physical Review Letters 等期刊发表记录
- QuEra Companies House（UK）公开文件
- Google Scholar、Research.com 等学术数据库的 h-index 和引用数据
- 2026 年 6 月 QuEra-AWS 联合公告及相关媒体报道

9 数据统计

- 论文总数：89 篇（2016-2026），59 篇预印本 + 30 篇期刊
- 期刊分布：Nature 12 篇，Physical Review 系列 12 篇，其他顶刊 6 篇
- 作者总数：346 人
- 核心团队成员：23 人（领导层 14 人 + 科研骨干 9 人）
- 合作伙伴：33 家（含 AWS、NVIDIA、HPE、日本 AIST 等）
- 融资总额：约 \$3.3 亿（5 轮）
- 估值：约 \$15 亿（2025 年 2 月）